



BE READY.

Pré-saison

Tes séances

Prévention & santé

Formule

Pré-saison

Durée

8 semaines

Séance

45 à 60 min

Lieu

Salle

Document réservé à un usage personnel, ne pas diffuser. Programme destiné aux personnes en bonne santé : en cas de douleur, de blessure ou de doute, arrête et demande l'avis d'un professionnel de santé.

Ton objectif

Tu as choisi un seul objectif : chaque séance lui consacre deux blocs, et l'accent change au fil des semaines. Ce que tu as travaillé avant reste dans les séances, avec moins de séries, pour ne pas le perdre.

Prévention & santé

Au handball, les blessures les plus fréquentes touchent les chevilles, les genoux, les épaules et les muscles de l'arrière et de l'intérieur de la cuisse. Des études montrent qu'une grande partie peut être évitée avec des exercices simples faits régulièrement : un échauffement ciblé a divisé environ par deux les blessures du genou et de la cheville (Olsen et al., 2005), et un programme pour l'épaule a réduit de 28 % les problèmes d'épaule (Andersson et al., 2017).

- **Prévention des blessures** : équilibre, réception de saut, contrôle du genou.
- **Renforcement ciblé** : genoux, chevilles, épaules et ischios.
- **Mobilité et souplesse** : hanches, chevilles et haut du dos.
- **Stabilité articulaire** : garder les articulations alignées dans les contacts.

Les règles d'or

- **La régularité avant l'intensité** : c'est la répétition des séances qui protège.
- **Le geste parfait** : un genou qui rentre vers l'intérieur à la réception, c'est justement ce qu'on corrige.
- Ces exercices ne doivent pas faire mal : une gêne est un signal pour alléger.

Ces exercices préviennent les blessures, ils ne les soignent pas. Si tu as mal en ce moment, consulte un professionnel de santé avant de continuer.

Comment lire tes séances

- Chaque séance est écrite en entier, dans l'ordre : fais les étapes de haut en bas.
- « 2-4 × 8 » : 2 séries au niveau 1, 3 au niveau 2, 4 au niveau 3, de 8 répétitions. « 2-3 × 8 » : 2 séries aux niveaux 1 et 2, 3 au niveau 3.
- Le numéro devant chaque exercice renvoie à sa fiche illustrée, à la fin de ce document.
- Si tu ne connais pas ton niveau, relis le guide, page « Choisir ton niveau ».

Semaines 1-2 - Mise en route

Réhabituer le corps à l'effort et apprendre les gestes. Effort 5-6 sur 10.

Prévention & santé seule : on apprend les gestes, variantes faciles, du bas et du haut du corps à chaque séance.

Séance A

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

6	 Équilibre sur une jambe (yeux ouverts)	2 × 30 s par jambe	15 s
9	 Réception sur une jambe	2 × 5 par jambe	30 s
10	 Mollets : descente lente	2 × 10	30 s

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

11	 Rotation externe de l'épaule	2 × 12 par bras	30 s
12	 Y-T-W	2 × 8	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

5	 Planche	2-4 × 30 s	30 s
13	 Gainage latéral	2-3 × 20 s par côté	20 s
14	 Nordic ischios	2-3 × 4	60 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Séance B

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

15	 Squat sur une jambe	2 × 6 par jambe	45 s
16	 Mobilité de cheville au mur	2 × 10 par côté	

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

17	 Mobilité des hanches 90/90	2 × 8 par côté	
18	 Rotation du haut du dos	2 × 8 par côté	
19	 Pompes scapulaires	2 × 10	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

20	 Dead bug	2-3 × 8 par côté	30 s
12	 Y-T-W	2-3 × 8	30 s
21	 Équilibre avec balle	2 × 30 s par jambe	20 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Séance C

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

9	 Réception sur une jambe (sur le côté)	2 × 5 par jambe	30 s
21	 Équilibre avec balle	2 × 30 s par jambe	15 s

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

22	 Rotation externe bras levé	2 × 10 par bras	30 s
12	 Y-T-W	2 × 8	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

23	 Pont fessier sur une jambe	2-3 × 10 par jambe	30 s
24	 Gainage Copenhague (version genou)	2-3 × 15 s par côté	30 s
11	 Rotation externe de l'épaule	2-3 × 12 par bras	30 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Semaine après semaine, tu peux ajouter la séance bonus, facultative :

Séance D (bonus, facultative) - 20 min

1 ÉCHAUFFEMENT

10 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION ET MOBILITÉ

10 min

5	 Planche	2 × 30 s	30 s
13	 Gainage latéral	2 × 20 s par côté	20 s
14	 Nordic ischios	2 × 3	60 s
17	 Mobilité des hanches 90/90	1 × 8 par côté	
16	 Mobilité de cheville au mur	1 × 10 par côté	
18	 Rotation du haut du dos	1 × 8 par côté	

Semaines 3-5 · Montée en charge

Monter progressivement les charges. La semaine 5 est la plus chargée. Effort 7-8 sur 10.

Prévention & santé seule : on passe aux variantes plus difficiles.

Séance A

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

6	 Équilibre sur une jambe (yeux fermés ou sur coussin)	3 × 30 s par jambe	15 s
15	 Squat sur une jambe	2-3 × 8 par jambe	45 s
9	 Réception sur une jambe (sur le côté)	3 × 5 par jambe	30 s

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

22	 Rotation externe bras levé	3 × 10 par bras	30 s
19	 Pompes scapulaires	2-3 × 10	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

5	 Planche	2-4 × 30 s	30 s
13	 Gainage latéral	2-3 × 20 s par côté	20 s
14	 Nordic ischios	2-3 × 4	60 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Séance B

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélération progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

10	 Mollets : descente lente (sur une jambe)	3 × 8 par jambe	30 s
16	 Mobilité de cheville au mur	2 × 10 par côté	

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

18	 Rotation du haut du dos	2 × 8 par côté	
17	 Mobilité des hanches 90/90	2 × 8 par côté	
12	 Y-T-W	3 × 8	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

20	 Dead bug	2-3 × 8 par côté	30 s
12	 Y-T-W	2-3 × 8	30 s
21	 Équilibre avec balle	2 × 30 s par jambe	20 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Séance C

1 ÉCHAUFFEMENT

10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES

15-20 min

15	 Squat sur une jambe	3 × 8 par jambe	45 s
9	 Réception sur une jambe (en diagonale)	3 × 5 par jambe	30 s

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ

15-20 min

11	 Rotation externe de l'épaule	3 × 12 par bras	30 s
22	 Rotation externe bras levé	2 × 10 par bras	30 s

4 GAINAGE ET PRÉVENTION

5-8 min

23	 Pont fessier sur une jambe	2-3 × 10 par jambe	30 s
24	 Gainage Copenhague (version genou)	2-3 × 15 s par côté	30 s
11	 Rotation externe de l'épaule	2-3 × 12 par bras	30 s

5 RETOUR AU CALME

5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Semaines 6-7 · Intensité

Moins de volume, plus de vitesse : chaque répétition de qualité maximale. Effort 7-8 sur 10.

Prévention & santé seule : des exercices plus proches du jeu, avec ballon et dans toutes les directions.

Séance A

1	ÉCHAUFFEMENT			10-12 min
1	Course légère et gammes	3 min		
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté		
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté		
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s	
5	 Planche	2 × 20 s	15 s	
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe		
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s	
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant	
2	PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES			15-20 min
9	 Réception sur une jambe (en diagonale)	3 × 5 par jambe	30 s	
21	 Équilibre avec balle	3 × 30 s par jambe	15 s	
3	PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ			15-20 min
22	 Rotation externe bras levé	3 × 12 par bras	30 s	
19	 Pompes scapulaires	3 × 10	30 s	
4	GAINAGE ET PRÉVENTION			5-8 min
5	 Planche	2-4 × 30 s	30 s	
13	 Gainage latéral	2-3 × 20 s par côté	20 s	
14	 Nordic ischios	2-3 × 4	60 s	
5	RETOUR AU CALME			5 min
2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.				

Séance B

1 ÉCHAUFFEMENT 10-12 min

1	Course légère et gammes	3 min	
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté	
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté	
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s
5	 Planche	2 × 20 s	15 s
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe	
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant

2 PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES 15-20 min

15	 Squat sur une jambe	3 × 8 par jambe	45 s
10	 Mollets : descente lente (sur une jambe)	2 × 8 par jambe	30 s

3 PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ 15-20 min

17	 Mobilité des hanches 90/90	2 × 8 par côté	
18	 Rotation du haut du dos	2 × 8 par côté	

4 GAINAGE ET PRÉVENTION 5-8 min

20	 Dead bug	2-3 × 8 par côté	30 s
12	 Y-T-W	2-3 × 8	30 s
21	 Équilibre avec balle	2 × 30 s par jambe	20 s

5 RETOUR AU CALME 5 min

2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.

Séance C

1	ÉCHAUFFEMENT			10-12 min
1	Course légère et gammes	3 min		
2	 Fente avant avec rotation du buste	6 par côté		
3	 Ouverture de hanche en marchant	8 par côté		
4	 Pont fessier	2 × 10	15 s	
5	 Planche	2 × 20 s	15 s	
6	 Équilibre sur une jambe	2 × 20 s par jambe		
7	 Petit saut, réception stabilisée	2 × 5	20 s	
8	Accélérations progressives	3 passages	retour en marchant	
2	PRÉVENTION & SANTÉ · GENOUX ET CHEVILLES			15-20 min
21	 Équilibre avec balle	3 × 30 s par jambe	15 s	
9	 Réception sur une jambe (dans toutes les directions)	2 × 5 par jambe	30 s	
3	PRÉVENTION & SANTÉ · ÉPAULES, HANCHES ET MOBILITÉ			15-20 min
12	 Y-T-W	3 × 8	30 s	
11	 Rotation externe de l'épaule	2 × 12 par bras	30 s	
4	GAINAGE ET PRÉVENTION			5-8 min
23	 Pont fessier sur une jambe	2-3 × 10 par jambe	30 s	
24	 Gainage Copenhague (version genou)	2-3 × 15 s par côté	30 s	
11	 Rotation externe de l'épaule	2-3 × 12 par bras	30 s	
5	RETOUR AU CALME			5 min
2 minutes de marche, puis des étirements légers de 20 à 30 secondes, sans forcer : fléchisseurs de hanche, quadriceps, ischios, mollets, pectoraux et épaules.				

Semaine 8 - Affûtage

Refais les séances A, B et C des semaines 6-7 en faisant **la moitié des séries**, avec la même intensité. Tu aborderas la reprise avec ton club en pleine forme.

- **Prévention & santé** : Une série en moins sur chaque exercice.

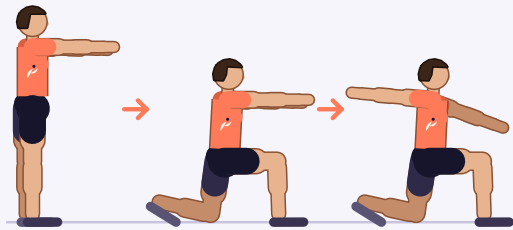
Les exercices

Dans l'ordre des numéros utilisés dans tes séances. Touche l'œil à côté du numéro pour voir l'exercice en mouvement.

1 Course légère et gammes

Sur un **tapis de course manuel** (non motorisé : c'est toi qui fais tourner la bande), si ta salle en a un : course légère, puis gammes (montées de genoux, talons-fesses). Sinon : gammes sur place ou dans l'espace libre de la salle : 5 minutes de montées de genoux, talons-fesses et pas chassés.

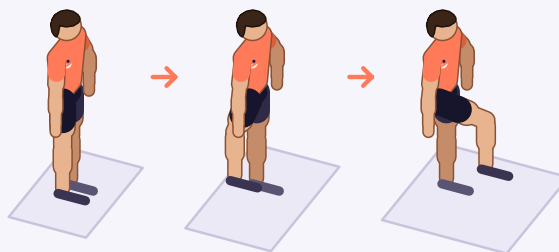
Points clés : Commence doucement, augmente progressivement le rythme.



2 Fente avant avec rotation du buste

Fais un grand pas en avant, descends en fente, puis tourne le buste du côté de la jambe avant. Reviens et change de jambe.

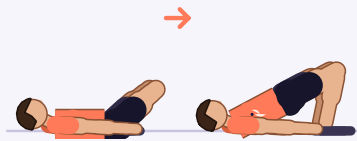
Points clés : Genou avant au-dessus de la cheville, rotation lente.



3 Ouverture de hanche en marchant

En marchant, lève le genou sur le côté comme pour enjamber une barrière, puis ramène-le devant toi en gardant la hauteur, et repose le pied un pas plus loin. Change de jambe.

Points clés : Buste droit, grand cercle avec le genou.



4 Pont fessier

Sur le dos, genoux pliés, pieds au sol, monte le bassin jusqu'à aligner épaules, hanches et genoux, puis redescends.

Points clés : Serre les fessiers en haut, ne cambre pas le bas du dos.

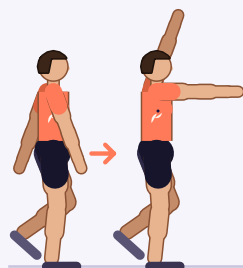


5 Planche

En appui sur les avant-bras et la pointe des pieds, corps aligné de la tête aux talons.

Points clés : Serre les fessiers et le ventre, respire normalement.

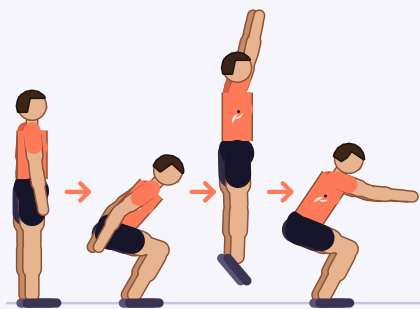
Plus facile : Genoux au sol.



6 Équilibre sur une jambe

Sur un pied, genou légèrement fléchi. Pour progresser : bouge les bras, ferme les yeux, puis tiens-toi sur un coussin.

Points clés : Le genou reste au-dessus du pied, le bassin horizontal.



7



Petit saut, réception stabilisée

Petit saut sur place, atterris en douceur sur les deux pieds et tiens la position 2 secondes.

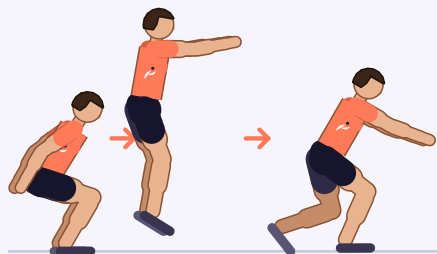
Points clés : Réception sur l'avant du pied, genoux fléchis et alignés avec les orteils : ils ne rentrent jamais vers l'intérieur.

8

Accélération progressives

Sur un **tapis de course manuel** (non motorisé : c'est toi qui fais tourner la bande), si ta salle en a un : 3 accélérations de 5 secondes, de plus en plus vite. Sinon : 3 accélérations de 10 secondes sur un vélo d'assaut (air bike) ou un rameur.

Points clés : Relâché, sans crispier les épaules.



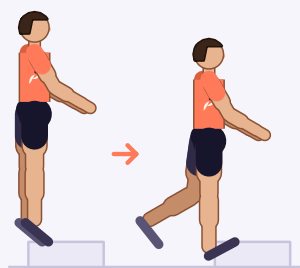
9



Réception sur une jambe

Petit saut vers l'avant (puis sur le côté, puis en diagonale), réception sur une jambe, tiens 3 secondes.

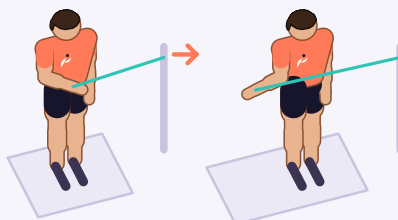
Points clés : Atterris en douceur, genou dans l'axe du pied.



10 Mollets : descente lente

Au bord d'un step ou d'une marche, monte sur la pointe des deux pieds, puis redescends en 3 secondes sur un seul pied. Plus difficile : un haltère dans la main.

Points clés : Le talon passe sous le niveau de la marche.

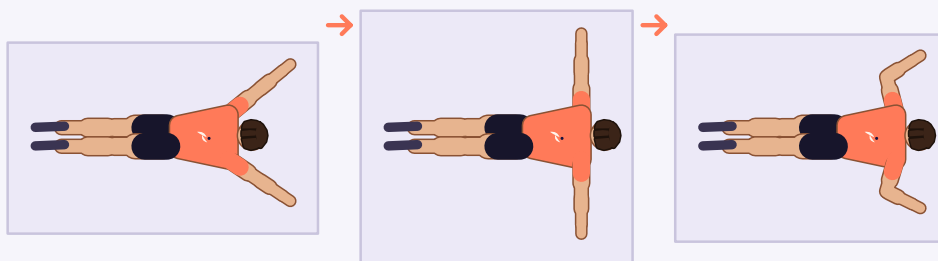


11 Rotation externe de l'épaule

À la poulie réglée à hauteur du coude (ou avec un élastique) : coude collé au corps et plié à 90°, écarte l'avant-bras vers l'extérieur, puis reviens lentement.

Points clés : Le coude ne bouge pas, retour en 2 secondes.

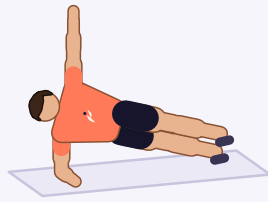
Plus facile : Sans élastique.



12 Y-T-W

À plat ventre, front posé sur une serviette. Décolle les bras du sol pour dessiner trois lettres avec ton corps : Y (bras tendus en diagonale au-dessus de la tête), T (bras écartés sur les côtés), puis W (coudes pliés, ramenés près des côtes). Tiens 2 secondes à chaque lettre en serrant les omoplates.

Points clés : Pouces vers le plafond, pas de cambrure.

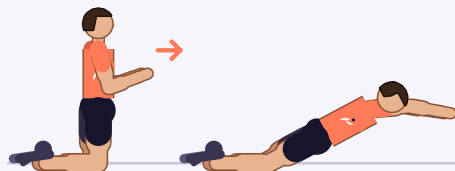


13 **Gainage latéral**

Sur le côté, en appui sur un avant-bras et le bord du pied, corps aligné, bassin haut.

Points clés : Le bassin ne descend pas.

Plus facile : Genoux au sol.

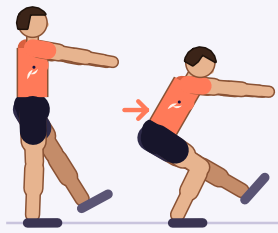


14 **Nordic ischios**

À genoux sur un tapis, pieds bloqués sous un banc chargé, sous un espalier ou tenus par une autre personne, laisse-toi tomber vers l'avant le plus lentement possible, corps droit. Rattrape-toi avec les mains, puis remonte en t'aidant des mains.

Points clés : Hanches tendues : le corps reste droit des genoux à la tête.

Plus facile : Descente plus courte.

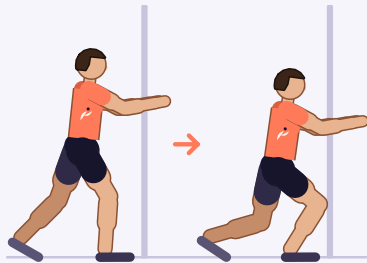


15 Squat sur une jambe

Sur une jambe, descends lentement en quart de squat puis remonte.

Points clés : Le genou ne part pas vers l'intérieur.

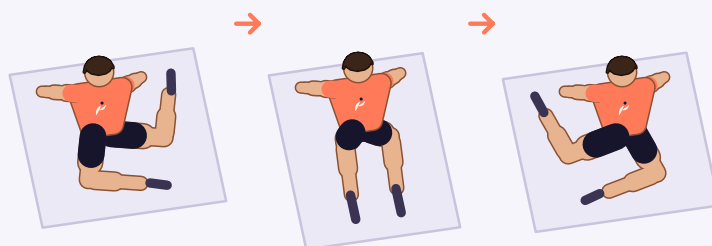
Plus facile : Avec un appui sur un mur.



16 Mobilité de cheville au mur

Face à un mur, pied à 10 cm, avance le genou pour toucher le mur sans décoller le talon.

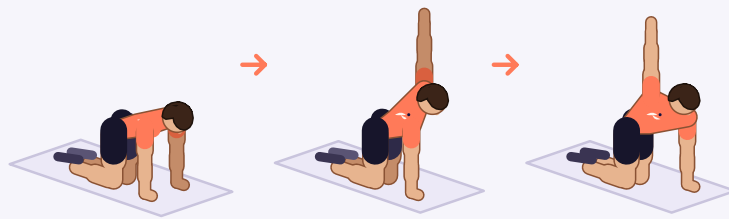
Points clés : Talon collé au sol. Recule le pied si c'est facile.



17 Mobilité des hanches 90/90

Assis au sol, jambe avant pliée à 90° devant toi, jambe arrière pliée à 90° sur le côté. Lève les genoux et fais-les basculer de l'autre côté pour inverser les jambes, comme des essuie-glaces.

Points clés : Buste droit, mouvement lent.



18 Rotation du haut du dos

À quatre pattes, mains sous les épaules. Tourne le haut du dos en tendant un bras vers le plafond, en suivant ta main des yeux, puis repose-le et fais de même avec l'autre bras.

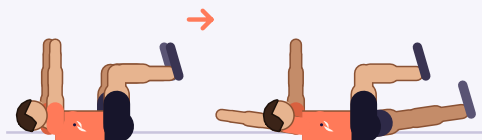
Points clés : Le bassin ne bouge pas.



19 Pompes scapulaires

En planche bras tendus, rapproche puis écarte les omoplates sans plier les coudes.

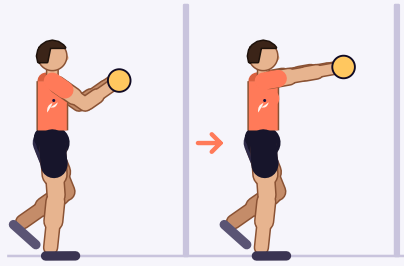
Points clés : Petit mouvement : ce sont les omoplates qui bougent.



20 Dead bug

Sur le dos, bras tendus vers le plafond, genoux pliés à 90°. Allonge un bras et la jambe opposée sans toucher le sol, puis change de côté.

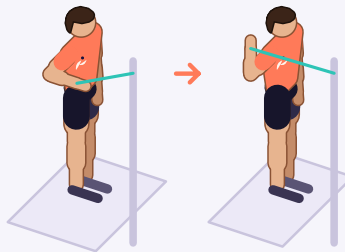
Points clés : Le bas du dos reste collé au sol.



21 Équilibre avec balle

Sur une jambe, sur un bosu ou un plateau instable, lance une balle contre un mur et rattrape-la.

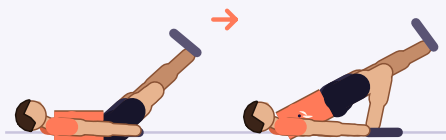
Points clés : Le genou d'appui reste dans l'axe.



22 Rotation externe bras levé

À la poulie réglée à hauteur d'épaule (ou avec un élastique) : bras à l'horizontale, coude à 90°, fais pivoter l'avant-bras vers le haut.

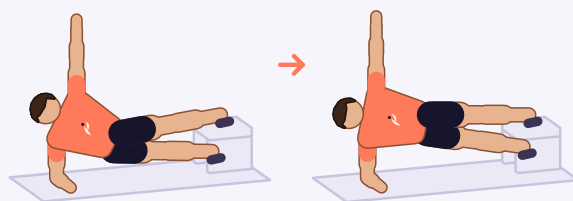
Points clés : Lent et contrôlé, sans douleur.



23 Pont fessier sur une jambe

Comme le pont fessier, avec une jambe tendue en l'air.

Points clés : Le bassin reste horizontal.



24 Gainage Copenhagen

Sur le côté, en appui sur l'avant-bras, jambe du dessus posée sur un banc (au genou, ou au pied pour plus de difficulté). Monte le bassin et tiens la position.

Points clés : Corps aligné : c'est l'intérieur de la cuisse du dessus qui travaille.